

基于 DSP 和 CPLD 及 IPM 的双电机控制系统

李新民, 马志斌

(西安交通大学, 陕西西安 710049)

The Double Motor Control System Based on DSP, CPLD and IPM

Li Xin-min, MA Zhi-ying

(Xi'an Jiaotong University, Shanxi Xi'an 710049, China)

摘要:介绍了 DSP 和 IPM 及 CPLD 构成的电机控制系统控制三相交流异步电机和步进电机的方法。通过设计和实验,该控制系统成功地控制了两台电机的正常运行。

关键词:DSP;空间电压矢量;环行分配器

中图分类号:TM343, TM383.6 **文献标识码:**A

文章编号:1004-7018(2003)04-0022-02

Abstract:A control method in which DSP controls AC servo motor and stepper motor is introduced. The actuator based on IPM, controls AC servo motor with the SVPWM method; the ring distributor based on DSP and CPLD accurately controls the stepper motor's moving. This motor control system can successfully run two motors through the control system's designing and its experiment.

Keywords:DSP; voltage space vectors; ring distributor

1 引言

在现代工业设备中,电机广泛应用于主轴旋转和纵向进给的双电机拖动系统,如交流异步电机和步进电机应用于各种工业机床、工业缝纫机等设备中。交流异步电机的控制要求实时性强和调速特性好,而步进电机的控制则要求高精度。由 DSP 主控芯片组成的控制系统可以较好地解决这些问题,方便地控制并协调双电机工作。

2 控制系统

TMS320F2407 芯片是一种适用于电机控制的 DSP 芯片,较之 TMS320F240 芯片有以下优点:供电电压 3.3V,功耗小;指令周期可达 33ns;16 通道 10 位 A/D 转换器,转换时间 500ns;高达 32kB FLASH ROM;具有 CAN 总线接口模块。

如图 1 所示,DSP 用来协调交流异步电机和步进电机相互配合工作。用 TMS320F2407 和智能功率驱动模块 IPM 组成交流电机调速系统,由 TMS320F2407 和复杂可编程逻辑器件 CPLD 构成步进电机的控制系统。利用 DSP 可较容易地产生 SVPWM(空间电压矢量脉宽调制波)^[1]对三相交流异步电机进行变频调速,从而大大降低了电机输入的谐波损耗,在电机调速领域有着广阔的应用前景。PM20CSJ060 智能功率驱动模块(IPM)是集

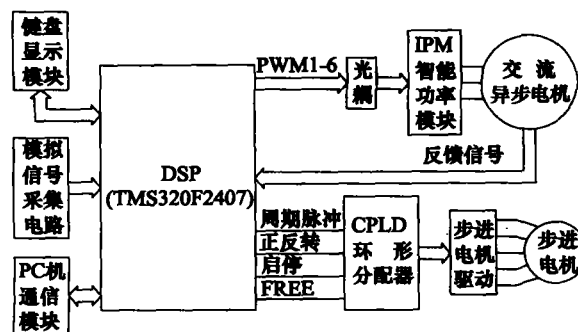


图 1 电机控制系统框图

过流、过热、短路、欠压等保护功能于一体的电力电子驱动功率模块,由它配合 DSP 产生的 SVPWM 波对三相交流异步电机进行控制。可编程逻辑器件(CPLD)^[2]EPM7064S 设计成一个五相步进电机的环行分配器^[3],控制步进电机的进给运动。而 CPLD 的时钟频率和一些控制信号由 DSP 来提供,即 CPLD 受 DSP 控制。

这种双电机控制系统的关键问题在于用 DSP 协调交流电机和步进电机互相配合工作。利用 TMS320F2407 的事件管理器 A 的通用定时器 1 定时中断产生 PWM1 ~ PWM6 带死区的 6 路 SVPWM 输出信号。而由通用定时器 2 中断产生 1 路频率可调的周期脉冲,提供给 CPLD 环形分配器来间接控制步进电机。为了实现电机的调速,可以利用 TMS320F2407 的高速 A/D 转换口定时中断采样到的可变电压值,来改变 SVPWM 的输出频率,对交流电机进行变频调速;同时,根据采样到的可变电压值,也可改变 DSP 输出给 CPLD 的周期脉冲,控制纵向进给用的步进电机转轴转动的角度。这样,我们可以通过调整模拟输入口的电压值就控制了交流电机和步进电机的运动。DSP 外围电路还包括键盘显示的人机接口和与上位 PC 机的通信部分,他们完成对电机一些重要参数的设定和各种状态显示(包括故障状态)。

3 交流异步电机的控制

3.1 TMS320F2407 实现 SVPWM 波的方法

IPM 内部 6 个 IGBT 的通断可以组合 8 种基本的空间矢量^[4](如图 2 所示):6 个非零矢量 $V_1(001)$ 、 $V_2(011)$ 、 $V_3(010)$ 、 $V_4(110)$ 、 $V_5(100)$ 、 $V_6(101)$ 和 2 个零矢量 $V_0(000)$ 、 $V_7(111)$ 位于原点。而在任一时刻,交流

收稿日期:2002-07-19

改稿日期:2002-09-18

电机的电压矢量 U 的投影都会落在空间矢量图上,可以

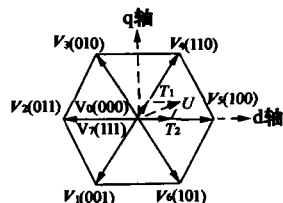


图2 空间矢量图

用2个基本空间矢量来唯一表示:

$$T_{PWM} U_{OUT} = T_1 U_x + T_2 U_{x \pm 60} + T_0 (V_0 \text{ 或 } V_7) \quad (1)$$

其中: T_1 、 T_2 分别为非零矢量 U_x 、 $U_{x \pm 60}$ 的对应时间; $x = 1, 2 \dots 6$; T_{PWM} 为 SVPWM 波的周期时间; 零矢量 (V_0 或 V_7) 作用时间

$$T_0 = T_{PWM} - T_1 - T_2 \quad (2)$$

由式(1)就可以确定 DSP 里定时器 1 中断产生后三个比较时间常数,这三个比较时间常数按式(1)规律变化, DSP 就可以输出 SVPWM 波形。

3.2 驱动电路

PM20CSJ060 智能功率驱动模块 (IPM)^[5] 的使用注意事项:

- (1) 6 路 SVPWM 波的输入端要用 4 个 15V DC 电源独立供电。
- (2) 6 路 SVPWM 波的输入端要用光耦进行隔离。
- (3) 光耦的输入电流不宜过大,也不要小于 16mA。
- (4) SVPWM 波的死区时间不小于 2μs。

将 220V 的交流电整流到 380V 的直流电,作为 IPM 的主电路加到 P、N 间。DSP 产生的 SVPWM 波调速信号经 7406 驱动门加到 TLP551 光耦进行隔离后,送给 IPM 驱动三相交流电机。IPM 四种过流、过热、短路、欠压保护的故障信号通过 IPM 的 F_0 送到 DSP,由 DSP 对故障进行分析处理。

3.3 实验测量

用 RC 电路对输入交流异步电机的 SVPWM 波进行低通滤波,得到测量波形:图 3 为正弦波频率为 39.5Hz 的 A、B、C 三相控制信号输出波形,相相差 120°,正弦波的谐波成分较少;图 4 是 26Hz 时的三相正弦波。利用这种方法对三相交流异步电机就可以进行变频调速。

表 1 是实验用交流伺服电机参数。

表 1 交流伺服电机参数

额定电压/V	功率/W	转矩/N·m	转速/r·min ⁻¹	电流/A
120	400	1.10	3500	2.8

4 步进电机的控制

4.1 环行分配器的设计

用可编程逻辑器件进行开发有着技术保密、高度集成、设计方便、开发周期短、速度快等优点,近年来得到迅猛的发展。可编程逻辑器件 EPM7064S 具有 64 个宏单元,1250 个可用门,44 个外部引脚,一个 JTAG 口进行在

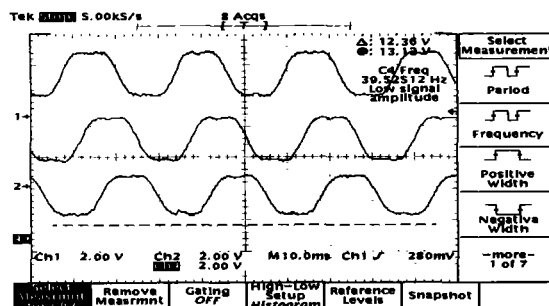


图3 正弦波频率为 39.5Hz 时的波形

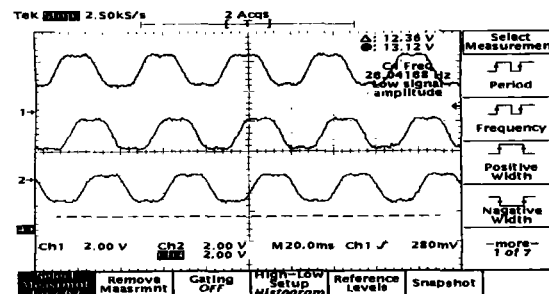


图4 正弦波频率 26Hz 时的波形

线编程,引脚延时 5.0ns,计数工作频率达 178.6Hz。环行分配器的设计就是根据 CPLD 逻辑功能强、容量大的特点而设计的。

五相步进电机共有 5 个绕组,每个绕组有正反通电 2 种状态,即 A 、 $\bar{A}$ 、 B 、 $\bar{B}$ 、 C 、 $\bar{C}$ 、 D 、 $\bar{D}$ 、 E 、 $\bar{E}$,所以五相步进电机共有 10 种状态。用 4-4 通电方式(步进电机的步角 0.72°),输出 10 个状态信号,再经过步进电机驱动电路输出 5 相脉冲电流去驱动步进电机工作。

4.2 仿真实验

MAX-PLUS II 是编程逻辑器件开发工具,按照表 2 的逻辑通电状态,用 VHDL 语言对 EPM7064S 进行编写环行分配器的状态方程,经调试运行后,得到仿真时序波形如图 5 所示。实验采用的步进电机参数为:电流:1.5A;步角:0.72°/步。

表 2 通电方式

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABCD	BCDE	CDEA	DEAB	EABC	ABCD	BCDE	CDEA	DEAB	EABC

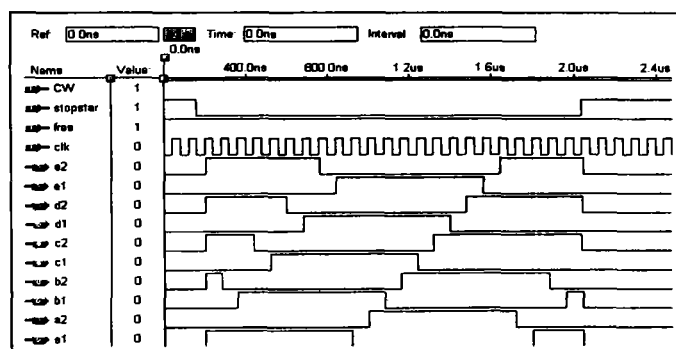


图5 环行分配器输出波形

5 结 论

由 TMS320F2407 和 EPM7064S、(下转第 30 页)
基于 DSP 和 CPLD 及 IPM 的双电机控制系统

式中: R_S - 电流传感电阻; V_{REF} - 参考电压。

内部 PWM 电流控制电路具有固定的关断时间, t_{OFF} 由外接电阻 R_T 和电容 C_T 决定, 近似为:

$$t_{OFF} \approx R_T C_T \quad (2)$$

采用微步驱动方式可以提高步长分辨率, 降低转矩脉动和低速时噪声, 系统运行的稳定性得到提高。但由于我们选用 MCS51 作为下位机, 最高频率为 6MHz, 因此我们选择八分之一微步驱动运行模式, 以保证系统的快速响应性。

4 软件方案

开始的控制方案是匀速控制, 控制简单但运动速度低, 不能满足用户要求, 后改为加减速控制, 在启动时逐渐加速, 到达电机最高速度后, 再匀速运行, 到达终点后逐渐减速至停止。由于摇头灯的运动是随音乐剧情变化而随时变化, 运行速度提高后, 突然改变运动方向或速度时, 由于灯体的惯性会使灯体剧烈抖动, 因此让灯体运动平稳启动、停止、变向是控制编程的主要难点。

因为灯体的惯量, 电机的性能都已知, 通过计算, 试验可得到步进电机的最高速度 V 。若实际速度为 v ($v < V$), 电机当前位置为 A , 给定位置为 B , 根据各种情况, 使电机按照不同方式运行, 程序框图如图 4 所示。

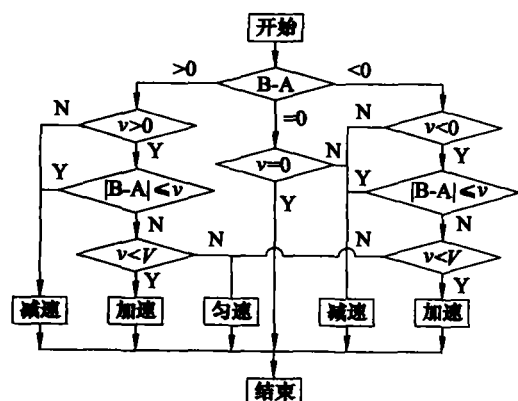


图 4 软件编程方案

由于系统中步进电机为开环控制, 其转速完全取决于输入脉冲频率, 输入脉冲链是预先给定的, 很难实现最佳加减速。但选择不同升降速算法可获得不同的加减速时间。由于选用的步进电机矩频特性为近似递减的, 故用指数型加减速规律^[3]。

电机速度直接对应驱动器的输入脉冲频率, 电机从起动频率逐渐升速到最高频率, 使用周期 T 更适应单片机编程, 即加速过程中的周期逐渐变小。为使算法简便, 可令步进电机从起动周期 T_S 以某一恒定间隔 ΔT 减少至 T_{min} , 并将升速阶段均分为 N 段:

$$N = \text{int}[(T_S - T_{min})/\Delta T] \quad (3)$$

各段周期为:

$$T_1 = T_S - \Delta T$$

$$T_2 = T_S - 2\Delta T$$

$$\vdots$$

$$T_n = T_S - n\Delta T$$

在实际编程中, 将计算事先完成, 将计算结果制成表格, 运行时采用查表的方式, 减速时则反向查表。

5 结论

针对摇头灯系统最初设计中存在的运行速度慢和稳定性较差的不足, 从软硬件两方面进行改进: 采用微步驱动芯片和升降速运行控制。实验结果证明该方法的可行性, 不但使系统的运行速度提高了一倍, 而且使系统的稳定性有了很大的改善。

参考文献:

- [1] Adam Bennette. Recommended Practice for DMX512 - A guide for users and installers[J]. PLASA 1994.
- [2] Allegro MicroSystems, Inc. 3957 Full - Bridge PWM Microstepping Motor Driver.
- [3] 边耐欣等. 电脑刺绣机中步进电机驱动程序[J]. 微特电机, 2000(4): 23 - 24.

作者简介: 谷爱昱 (1970 -), 女, 博士, 从事电机及电机控制研究。

V/f Principle and Space Vector PWM Technique with TMS320C240 [M]. Texas Instruments, 1998.

- [2] 宋万杰. CPLD 技术及其应用[M]. 西安电子科技大学出版社, 1999.
- [3] 谢小平. 可编程逻辑器件实现五相步进电机环行分配[J]. 微电机, 1998.
- [4] 王妍. 基于 DSP 的空间矢量法 PWM 的研究[J]. 电机与控制学报, 2000.
- [5] Mitsubishi Intelligent Power Modules PM20CSJ060 [J]. Mitsubishi Electric, 1998, 9.

作者简介: 李新民 (1976 -), 男, 硕士研究生。

(上接第 23 页)

PM20CSJ060 构成的电机控制系统, 成功地运行于三相交流异步电机, 其结果表明: 交流异步电机调速平滑, 步进电机运转可控。通过该双电机控制系统的硬件、软件设计和实验测量验证, 得出以下结论:

(1) 由 DSP 和 IPM 组成的交流异步电机变频调速控制单元, 通过 IPM 构成的简单电路, 可实现电机的驱动和保护。

(2) 用可编程逻辑器件 CPLD 实现步进电机的环形分配器, 再由 DSP 经 CPLD 控制五相步进电机。

参考文献:

- [1] Zhenyu Yu, David Figoli. AC Induction Motor Control Using Constant